

Universidad Autónoma de Baja California Facultad de
Contaduría y Administración FCA Unidad Otay



Meta 2.1 Analizar conceptos de preprocesamiento de los Datos.

Nombre:

Merin Zepeda Esteban Gabriel

Fecha:

08/03/2026

Grupo:

951

El preprocesamiento de datos es una fase clave dentro del análisis de datos, ya que transforma datos crudos en información lista para ser analizada.

Su objetivo es garantizar que los datos sean precisos, consistentes y relevantes, reduciendo errores, ruido y posibles errores que pueden afectar los resultados del análisis.

Gracias a esta etapa, los modelos y técnicas analíticas pueden trabajar con datos más confiables y producir conclusiones de mayor calidad.

Entre las tareas básicas del preprocesamiento se encuentra el manejo de valores faltantes, que pueden aparecer por errores de medición, fallas de captura o respuestas incompletas.

Estos valores pueden tratarse eliminando registros incompletos o estimándolos mediante técnicas de imputación, como el uso de la media, mediana o moda.

Otra tarea esencial es la eliminación de columnas irrelevantes, es decir, variables que no aportan al objetivo del análisis y solo aumentan el ruido y la complejidad del conjunto de datos.

También es importante detectar y tratar valores atípicos, ya que estos pueden alterar de forma significativa medidas estadísticas y modelos analíticos.

Para identificarlos se emplean herramientas como diagramas de caja, histogramas, gráficos de dispersión y el rango intercuartílico.

La normalización de datos permite escalar variables numéricas a un mismo rango, facilitando la comparación entre atributos y mejorando el desempeño de algoritmos sensibles a diferencias de magnitud.

La discretización, por su parte, agrupa valores continuos en intervalos o categorías, lo cual simplifica la interpretación y puede ser útil para algunos algoritmos.

Además, el tratamiento de datos duplicados evita distorsiones en frecuencias, porcentajes y conclusiones, por lo que la limpieza de registros repetidos es una parte indispensable del proceso.

Finalmente, el procesamiento de datos categóricos convierte valores textuales o nominales en representaciones numéricas, mediante técnicas como one-hot encoding u ordinal encoding.

Este paso es necesario porque muchos algoritmos de análisis y aprendizaje automático no pueden trabajar directamente con texto o categorías sin codificar.

El preprocesamiento de datos es indispensable para garantizar análisis confiables y útiles.

Tareas como tratar valores faltantes, eliminar duplicados, detectar valores atípicos, normalizar, discretizar y codificar variables categóricas mejoran la calidad de los datos y fortalecen la validez de las conclusiones obtenidas.

Referencias

OpenStax. (2025). *2.4 Data cleaning and preprocessing*. In *Principles of Data Science*.

<https://openstax.org/books/principles-data-science/pages/2-4-data-cleaning-and-preprocessing>

IBM Developer. (2019, June 13). *Data preprocessing in detail*.

<https://developer.ibm.com/articles/data-preprocessing-in-detail/>

Fernández, Y., & colaboradores. (2018). *Requerimientos para mejorar la normalización de datos en aplicaciones de preprocesamiento automatizado*. *Ciencias de la Información / SciELO*.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132018000100005